纪要

主题: 特斯拉Optimus量产与供应链深度解析 时间: 2026-10-14 17:51:38 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

特斯拉Optimus量产与供应链深度解析

聚焦Fremont工厂设计迭代、供应商分档逻辑及软件技术路径，揭示量产阶段核心卡点与投资机遇

01. Fremont工厂量产进展与设计迭代

高频驻厂解决对齐问题

- 马斯克过去一季度平均每周约两天驻守Fremont工厂
- 核心解决设计与制造落地的对齐问题
- 量产现实倒逼设计修改，涉及装配路径、公差配合等细节

手部组件挑战与优化

- 手部包含上百个小件，大量螺丝装配仍依赖手工
- 需兼顾精准度与出力能力
- 优化方向：小件标准化、紧固件一体化、提升维护性

设计迭代接近尾声

- 近三个月集中进行从生产落地反推设计修改的工作
- 零部件未定型多为量产需求倒逼的调整而非产品变更
- 厂方对后续放量极具信心

02. 供应链交付数据交叉验证

初期交付平稳爬升 现状

- 自7月SOP以来，丝杠、减速器、结构件供应商实现周产100至300台
- 交付量呈现从100到300台的逐步平稳爬升趋势
- 属于量产初期的正常爬坡过程

当前处于周产百台级的初期爬坡阶段

年底指引执行度高 预期

- EDI指引置信度不高，实际基于邮件备料指令
- 部分供应商年底指引达周产1000台，部分达2000-2500台
- 综合来看，年底抬升至周产2000-3000台是执行度较高的目标

年底有望突破周产3000台大关

03. 供应商分档逻辑与案例对比

第一档（量产主控）

高度自动化，稳定周产，如北特科技

第二档（脉冲式订单）

小批量零散产能，自动化受限，如新建股份

第三档（研发打样）

仅具备研发响应速度，无规模化产能

04. 北特科技产能建设与业绩测算

维度	关键指标/进展	备注
交付表现	身体丝杠维持1万根/年；手部丝杠7-8月超4万根	曲线持续向上，2026年起量明显
产能建设	海外基地投资9亿元，设备10月到场；昆山基地实现全流程自动化	硬车、精磨在恒温恒湿车间完成
检测与效率	配备进口设备，100%机器全检；节拍控制在10分钟以内	符合特斯拉最新出厂全检要求
业绩弹性	单机丝杠价值量约1.5万-2万元；乐观情况净利润约3亿元	假设份额50%，净利率15%-20%

05. 软件技术路径与Extra模型分析

架构分工明确 大脑vs小脑

- Extra模型负责任务规划（大脑），类似“天才少年”
- VLA/世界模型负责运动控制（小脑），类似“重点高中生”
- 短期高成功率任务中，经过训练的专用模型胜出率更高

Extra无法替代解决精神/运动控制问题的专用模型

核心卡点在数据 Scaling Data

- 目前没有任何AI模型严格具备涌现能力
- 核心卡点在于堆叠大量且保持与真实世界分布一致的数据规模
- 架构之争意义不大，大规模部署和数据积累才是结果变量

行业推动力在于解决数据卡点，而非算法架构先进性

06. 市场观点与总结

随着量产爬坡临近，尽管市场存在信任疲劳，但基本面支撑强劲。Q4出现主升浪的概率越来越高，建议关注具备高度自动化连续产能的头部供应商。

内容由 钉钉AI听记 生成

本次中泰证券机器人系列电话会议围绕特斯拉Optimus量产进程中的供应商分档逻辑与软件技术路

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

径展开。会议通过对比新建股份与北特科技的交付数据，揭示了量产阶段供应商因自动化产能差异而呈现的分化状态，并分析了Fremont工厂的设计迭代情况；同时探讨了Extra模型对VLA及世界模型的挑战，指出当前行业核心卡点在于数据规模而非架构之争，维持对板块四季度行情的乐观判断。

Fremont工厂量产进展与设计迭代

- Fremont工厂近期工作状态
  - 过去一个季度，马斯克在Fremont工厂投入极高关注度，平均每周约有两天时间驻守该地，核心解决设计与制造落地的对齐问题。
  - 量产制造现实往往与设计理想存在差距，需配合大规模量产匹配自动化产线，涉及装配路径、公差配合、密封性及维护成本等细节，这些制造端问题反过来倒逼设计修改。
  - 近三个月集中进行从生产落地及批量制造出发反推设计修改的工作，许多零部件设计未定型并非产品变更，而是被量产需求倒逼进行的调整。
- 手部组件的挑战与设计优化方向
  - 手部是主要挑战环节，需兼顾精准度与出力能力，目前包含上百个小件，大量螺丝装配仍依赖手工。
  - 设计优化方向包括：小件设计回归统一标准、修正运动键之间的配合、寻求紧固件的一体化简单方案，以及从维护性和可更换性角度进行有序变化。
  - 目前量产倒推的设计变化及产线调试安装已接近尾声，厂方对后续放量极具信心。

供应链交付数据交叉验证

- 当前实际交付水平
  - 自7月正式SOP以来，丝杠（北特科技）、减速器（双环传动/中大力德等，文中提及“失灵”应为识别错误，结合语境指减速器环节供应商）、结构件（艾柯迪、长盈精密）等供应商已实现周产100至300台的交付量。
  - 交付量呈现从100、200到300台逐步平稳爬升的趋势，属于初期的正常爬坡过程。
- 年底交付指引预期
  - 现阶段EDI指引置信度不高，实际操作更多基于与供应商协商后的邮件备料指令。
  - 根据备料情况跟踪，部分供应商年底指引达到周产1000台，部分达到周产2000-2500台。
  - 综合来看，年底抬升至周产2000-3000台的交付目标是一个执行度较高的指引。

供应商分档逻辑与新建股份案例分析

- 新建股份回复函数据解读

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

    - 市场关注点集中在收入曲线波动及丝杠单价大幅下跌的预期。新建股份2025年收入顶点为1600多万，2024年上半年降至150多万，7-8月极少，官方解释为打样订单减少，量产订单尚未完全释放。
    - 价格方面，针对A客户，2025年大丝杠单价为758元，2026年为781元，维持在700-800元区间；小丝杠去年均价700元，今年上半年为566元。

- 供应商能力要求的阶段性演进

    - 2022-2023年：考核研发能力，要求能配合打样和改方案。
    - 2024-2025年：要求具备小批量、零散产能，能按需求产出产品，对自动化程度要求不高，允许“手搓”。
    - 2026年及以后：要求高度自动化的连续产能，强调良率、一致性和节拍，需实现稳定、可复制的生产。

- 供应商分档现状

    - 第一档（量产主控）：具备高度自动化合格产能，能稳定周产交付并随客户爬坡，如北特科技。
    - 第二档（脉冲式订单）：产能停留在2024-2025年水平，具备小批量零散产能但自动化受限，订单呈脉冲式，不考核周产节拍。
    - 第三档（研发打样）：停留在2022-2023年研发能力阶段，单价高但量极小，无规模化产能。
    - 新建股份与北特科技的数据“劈叉”印证了上述分档：新建股份收入下滑反映其可能处于第二或第三档，而北特科技交付量持续上升反映其处于第一档。

- 量产阶段供应商评价核心指标

    - 有效产能：产线能否连续运行，而非仅拥有设备。
    - 检测能力：必须做到100%仪器全检，特斯拉对检测要求已从抽检/人工检升级为出厂全检。
    - 生产节拍：能否跟上客户周产爬升斜率，实现快速复制。

北特科技产能建设与业绩测算

- 北特科技交付数据表现

    - 2025年全年、2026年上半年及2026年7-8月，身体丝杠交付量均维持在1万根左右，曲线持续向上。
    - 2025年下半年开始对接，2026年上半年起量，2026年7-8月手部丝杠交付超过4万根。

- 产能建设细节

    - 海外基地：身体和手部项目合计投资9亿元，进度靠前，两用物资审批出口已通过，设备预计10月到场，季度内开业。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 国内基地（昆山）：量产主战场，采用模块化分布，硬车、精磨等核心工序在恒温恒湿车间完成，大小丝杠装配已实现全部自动化，涵盖粗车、精车、精磨、热处理及装配全流程。
- 检测设备：配备进口检测设备，在恒温恒湿环境下进行100%机器全检，符合特斯拉最新要求。
- 生产效率：实现十分钟以内的节拍，具备全套连续复制生产能力。

· 业绩弹性测算

- 单机价值量：身体丝杠14-16根，手部丝杠44根。按身体丝杠700元、手部丝杠200元估算，单机丝杠价值量约1.5万-2万元。
- 利润测算假设：份额50%，净利率15%-20%。
  - 悲观情况：周产从1000抬升至2000，全年8万台，净利润约1亿元。
  - 中性情况：周产从2000抬升至3000，全年13万台，净利润1.5亿-2亿元。
  - 乐观情况：周产从3000抬升至5000，全年20万台，净利润约3亿元。

软件技术路径与Extra模型分析

· Extra模型与VLA/世界模型的关系

- Extra模型虽能将任务成功率提升至95%，但不能简单认为大语言模型（LLM）将吞噬多模态模型。
- 比喻分析：Extra类似“天才少年”，聪明但未经过大量题库训练；VLA或世界模型类似“重点高中高中生”，天资稍逊但经过大量训练。在短期高成功率任务中，经过训练的模型胜出率更高。
- 架构分工：机器人架构分为解决“通用劳动力”问题（小脑，由VLA/世界模型负责，强调特定策略和大力出奇迹）和追求“智能”问题（大脑，由Extra负责任务规划）。Extra无法替代解决精神/运动控制问题的专用模型。

· 行业核心卡点与展望

- 目前没有任何AI模型严格具备涌现能力，核心卡点在于Scaling Data，即堆叠大量且保持与真实世界分布一致的数据。
- 架构之争（FSD vs Diffusion vs VLA）是过程变量，意义不大；大规模部署和数据积累是结果变量。当大规模部署实现时，架构讨论将失去意义。
- 行业推动力在于解决数据卡点，只要有人在做大规模部署，行业就会向前发展。

市场观点与总结

· 板块行情判断

- 自7月SOP以来一直看多，但因筹码结构和市场弱势，板块未走出强势主升浪。
- 随着量产爬坡临近，四季度出现主升浪的概率越来越高。
- 产业跟踪情况非常乐观，尽管市场存在“狼来了”的信任疲劳，但基本面支撑强劲。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 供应商分档的核心逻辑转变：特斯拉对供应商的考核已从早期的“研发响应速度”转变为“高度自动化连续产能”。这意味着仅具备打样能力或小批量生产能力的供应商将在量产阶段面临被淘汰或边缘化的风险，具备全检能力和稳定节拍的头部供应商将获得更大份额。
- 技术路径的去魅与务实：市场对Extra等新模型的过度炒作可能忽视了机器人落地的物理本质。分析师指出，当前的瓶颈不在算法架构的先进性，而在于真实世界数据的规模和一致性。投资者应更关注那些能实际获取和处理大规模物理交互数据的公司，而非单纯追逐模型概念。
- 业绩兑现的时间窗口：通过北特科技与新建股份的对比可见，2026年是产能和交付的分水岭。2024-2025年的小批量订单无法代表长期竞争力，真正的业绩弹性和估值重塑将发生在2026年及以后，随着周产从千台向数千台跨越，头部供应商的报表将显著体现规模效应。

章节

- 00:00:00 会议开场与背景介绍
    - 主持人进行免责声明播报，分析师肖一电介绍本期机器人系列对话的主题，重点探讨量产时代供应商分档、新建IPO回复函解读以及软件路径之变等核心议题。
- 00:04:49 弗里蒙特工厂量产进展与设计迭代
    - 分析特斯拉弗里蒙特工厂近期状态，指出马斯克高频驻厂旨在解决设计与制造落地对齐问题。讨论从生产落地反推设计修改的逻辑，特别是手部组件的挑战及零部件设计的标准化趋势，表明产线调试接近尾声，对后续放量充满信心。
- 00:09:42 供应链交付数据交叉验证与年底展望
    - 基于丝杠、减速器、结构件等核心环节供应商的实际交付数据进行交叉验证。指出自7月SOP以来，周产量从百台级逐步爬升。结合备料情况，预测年底周产交付有望达到两千至三千台水平，强调该指引执行度较高。
- 00:12:18 新建股份回复函解读：收入曲线与价格分析
    - 深入解读新建股份IPO回复函，分析其收入曲线从高点回落的原因在于从打样订单向量产订单过渡。同时澄清市场对于丝杠单价极度悲观的预期，明确大丝杠单价维持在700-800元区间，小丝杠价格在500-600元左右，并未出现断崖式下跌。
- 00:14:55 供应商分档逻辑：从研发到量产的能力演进
    - 通过对比新建股份与北特科技的数据走势劈叉现象，阐述特斯拉对供应商要求的阶段性演进：从早期的研发打样能力，到中期的零星产能，再到当前量产阶段对高度自动化连

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

续产能、良率及一致性的严苛要求。据此将供应商分为量产主控、脉冲式交付及研发打样三档。

- 00:21:19 量产阶段供应商评估标准
    - 提出评价量产阶段供应商的核心指标：一是是否建成高度自动化的有效产能以确保产品一致性；二是是否具备仪器全检能力以满足特斯拉日益严格的检测要求；三是量产节拍是否能跟上客户爬产斜率，实现从“能供得上”到“能供得起”的转变。
- 00:24:01 北特科技案例深度解析：第一档供应商样板
    - 以北特科技为例，详细分析其作为第一档供应商的优势。包括海外基地投资进度、国内昆山产线的模块化与高度自动化布局、恒温恒湿车间及全套进口检测设备的应用。强调其在大小丝杠装配自动化及全检闭环方面的能力，并测算不同周产假设下的净利润弹性。
- 00:31:10 软件路径之争：Extra与大模型的角色辨析
    - 针对Extra大语言模型是否挑战VLA或世界模型的讨论，提出Extra类似“天才少年”擅长任务规划与智能决策，但缺乏对物理世界的深度理解与力控经验；而VLA/世界模型类似“高中生”，经过大量数据训练更适合作为通用劳动力底层架构。指出当前核心卡点在于规模化一致数据的积累，而非架构之争。
- 00:38:24 会议总结与投资观点
    - 总结会议核心观点：量产阶段供应商因自动化产能差异而分档；年底交付预期乐观；Extra不替代多模态模型，数据规模是关键。最后表达对机器人板块四季度的看好，认为随着量产爬坡临近，板块出现主升浪的概率增加。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88